



Customs Ledger SQLite

دليل المشروع الكامل / Complete Project Guide

Internal guide for developer and customer use / نسخة عمل داخلية للمطور والعميل

Prepared for ATWCC

Version 1.0.0 | May 2026

1. نظرة عامة / Overview

AR: Customs Ledger هو برنامج مكتبي لإدارة فواتير التخليص الجمركي، سندات القبض، العملاء، كشوف الحساب، Windows إعدادات الطباعة، النسخ الاحتياطي، وصلاحيات المستخدمين. الهدف الأساسي هو تشغيل البرنامج محليًا على مع قاعدة بيانات مدمجة وبدون اعتماد على الإنترنت.

EN: Customs Ledger is a desktop application for managing customs invoices, receipts, customers, account statements, print settings, backups, and user permissions. The main target is a local Windows build with an embedded database and no internet dependency.

2. المكونات التقنية / Technical Stack

AR: SQLite: قاعدة البيانات المحلية. Node.js + Express: الخادم المحلي. Electron: سطح المكتب. React + Vite: الواجهة. NSIS مع electron-builder: البناء. PNPM Workspace: إدارة الحزم. Drizzle ORM و better-sqlite3 عبر

EN: Frontend: React + Vite. Desktop shell: Electron. Local server: Node.js + Express. Local database: SQLite with better-sqlite3 and Drizzle ORM. Package management: PNPM Workspace. Packaging: electron-builder with NSIS for Windows.

3. هيكل المشروع / Project Structure

AR: electron-، لمخططات وقاعدة البيانات lib/db، للخادم المحلي api-server، للواجهة customs-accounting، أهم المسارات: main.cjs لتشغيل Electron، preload.js و الواجهة بين Electron، build وملفات البناء release، للأيقونات وملفات البناء build، للتواصل بين الواجهة و Electron، preload.js لتشغيل Electron، release، للنسخة النهائية

EN: Key paths: customs-accounting for the frontend, api-server for the local API, lib/db for schemas and database files, electron-main.cjs for Electron startup, preload.js for the bridge, build for icons/build assets, and release for packaged output.

4. التشغيل والبناء / Run and Build

AR: pnpm.cmd ثم pnpm.cmd --dir api-server build ثم pnpm.cmd --dir customs-accounting build ثم pnpm.cmd run dist. من release\win-unpacked\Customs Ledger SQLite.exe يتم اختبار النسخة من

EN: Main build commands: pnpm.cmd --dir api-server build, then pnpm.cmd --dir customs-accounting build, then pnpm.cmd run dist. After packaging, test from release\win-unpacked\Customs Ledger SQLite.exe.

5. قاعدة البيانات / Database

AR: ويُنسخ أثناء التغليف إلى lib/db/local.db، ملف القاعدة المحلي غالبًا داخل SQLite. نسخة سطح المكتب تعتمد على resources/api-server/lib/db/local.db. DB_PROVIDER=sqlite مثل api-server/.env إعداد الاتصال في SQLite_DB_PATH=../lib/db/local.db.

EN: The desktop edition uses SQLite. The local database file is usually lib/db/local.db and is copied during packaging to resources/api-server/lib/db/local.db. Connection settings live in api-server/.env, for example DB_PROVIDER=sqlite and SQLite_DB_PATH=../lib/db/local.db.

6. الدخول والصلاحيات / Login and Permissions

AR: النظام يدعم أدوار وصلاحيات متعددة. المدير يمنح صلاحيات المستخدمين، ومنها صلاحيات التحقق بخطوتين أو auth_token باسم sessionStorage الدخول يُحفظ في token. التحكم في إعدادات المطور

EN: The system supports multiple roles and permissions. The manager controls user permissions, including two-step verification and developer settings access. The login token is stored in sessionStorage as auth_token.

7. الفواتير / Invoices

AR: الفاتورة تحتوي على بيانات العميل، رقم البيان الجمركي، الأصناف، الدفعة المقدمة، الإجمالي، حالة الفاتورة، وبيانات المندوب. رقم البيان الجمركي مهم وأساسي ويجب ألا يتكرر، مع السماح بالرموز - و / في الرقم دون أن تؤثر على البحث.

EN: Invoices include customer data, customs declaration/reference number, line items, advance payment, total, invoice status, and representative data. The customs reference number is critical and must be unique, while allowing - and / suffixes without affecting search behavior.

8. سندات القبض / Receipts

AR: يجب أن يكون لكل فاتورة سند قبض واحد فقط. إذا كان للفاتورة سند موجود، يجب فتح سند القبض الحالي للتعديل. بدل إنشاء سند جديد. سندات القبض تؤثر على ملخص العميل المالي كحركة دائنة.

EN: Each invoice must have only one receipt. If a receipt already exists for an invoice, the existing receipt should open for editing instead of creating a new one. Receipts affect the customer financial summary as credit entries.

9. كشوف الحساب وملخص العميل المالي / Statements and Customer Ledger

AR: يوجد كشف حساب للفواتير، ويوجد مفهوم مستقل باسم ملخص العميل المالي يعرض الحركات مثل كشف البنك: مدين، دائن، ورصيد جارٍ. الفواتير الصادرة والمدفوعة تظهر كحركات مدينة، وسندات القبض كحركات دائنة.

EN: The app includes invoice statements and a separate Customer Financial Summary that behaves like a bank statement: debit, credit, and running balance. Issued and paid invoices appear as debit entries, while receipts appear as credit entries.

10. إعدادات الشركة والطباعة / Company and Print Settings

AR: إعدادات الشركة تشمل الاسم، العناوين، بيانات الاتصال، السجل التجاري، الرقم الضريبي، الشعار، الختم، العلامة المائية، عناوين الفاتورة، حجم عنوان الفاتورة، والتحكم في ظهور الختم والعلامة المائية في الفواتير والسندات والكشوف.

EN: Company settings include names, addresses, contact data, commercial registration, tax number, logo, stamp, watermark, invoice titles, invoice title size, and display toggles for stamps and watermarks across invoices, receipts, and statements.

11. النسخ الاحتياطي والاستيراد / Backup and Import

AR: يدعم المشروع تصدير واستيراد البيانات، مع خطة لاستخدام ملفات مشفرة بكلمة مرور. النسخة الحديثة تتضمن ودعم فتح النسخ القديمة غير المشفرة عند الحاجة AES-GCM تشفير.

EN: The project supports export and import workflows with password-protected encrypted backup files. The latest backup design uses AES-GCM encryption while keeping compatibility with older unencrypted backups when needed.

12. PDF / Printing and PDF الطباعة و

AR: window.print عند توفرها، وإلا يرجع إلى Electron يستخدم واجهة PDF زر الحفظ. A4 صفحات الطباعة تعتمد مقاس دون كسر الطباعة PDF يجب الحفاظ على زر الطباعة العادي لأنه يعمل جيدًا، مع إصلاح زر تحميل

EN: Print pages target A4. The PDF save button uses Electron APIs when available, otherwise it falls back to window.print. The standard print button should remain stable while the PDF download workflow is improved without breaking printing.

13. الربط داخل البرنامج / Linking the Guide inside the App

project-guide.pdf أو project-guide.html. ثم أضف زرًا في صفحة الإعدادات أو صفحة المطور يفتح الرابط. Electron نافذة

EN: Recommended approach: place the guide inside `customs-accounting/public/docs` as `project-guide.pdf` or `project-guide.html`. Then add a button in Settings or Developer Settings that opens `/docs/project-guide.pdf` in the browser or Electron window.

14. Git Workflow / حفظ العمل

برسالة واضحة. الفرع git commit للملفات المحددة فقط، ثم git add: بعد التعديل. git status: قبل أي تعديل كبير **AR:** **AR:** إلا عند التأكد من أن النسخة مستقرة push لا يتم عمل. local-sqlite-print-fixes: الحالي المستخدم غالبًا هو

EN: Before major changes: git status. After changes: git add only the required files, then git commit with a clear message. The active working branch is commonly local-sqlite-print-fixes. Push only after the build is stable.

15. خطة التطوير القادمة / Future Roadmap

الخارجي، ربط لون شاشة الدخول OTP المهام المؤجلة: باسورد ماسטר للطوارئ، تبويب قاعدة البيانات، تحسين AR: واستكمال سجل تدقيق، Dashboard بلون البرنامج، التحكم في التسجيل الخارجي، توقيع المحاسب والمستلم، تحسين الأصناف.

EN: Planned work: emergency master password, database settings tab, improved external OTP flow, login screen color synced with theme, external registration toggle, accountant and receiver signatures, dashboard fixes, and complete line-item audit logging.

16. مرجع سريع / Quick Reference

Item	Path / Command	Purpose
Frontend	customs-accounting	React + Vite user interface
Backend	api-server	Local Express API server
Database	lib/db/local.db	SQLite database file
Electron main	electron-main.cjs	Desktop startup and backend spawn
Preload	preload.js	Electron bridge for print/PDF APIs
Build API	pnpm.cmd --dir api-server build	Compile backend
Build UI	pnpm.cmd --dir customs-accounting build	Compile frontend
Package	pnpm.cmd run dist	Create Windows installer/unpacked app
Output	release/win-unpacked	Test packaged version
Icon	build/icon.ico	Windows app icon
Guide location	customs-accounting/public/docs/project-guide.pdf	Recommended in-app guide link

17. كود ربط الدليل داخل الواجهة / Suggested UI Link Code

// Example button in Settings or Developer page

```
<button
  type="button"
  onClick={() => window.open("/docs/project-guide.pdf", "_blank")}
>
  دليل المشروع / Project Guide
</button>
```